1. Introducción al diseño de páginas web.

1.1. Conceptos previos.

La diferencia entre un buen diseño y algo meramente decorativo es que la forma persiga un propósito; cualquiera que éste sea (educación, ventas, entretenimiento, información, etc.), necesita ser definido claramente para que el diseño tenga éxito. De hecho, es imposible medir el éxito de una página
web sin una definición de su propósito.

La fase de definición cubre tres áreas:

1. Identificar la audiencia.
2. Evaluar el contenido y su organización.
3. Diseñar la estructura o la arquitectura

Para entender esto es necesario comprender que una página web en HTML (lenguaje de programación objeto de estudio en este manual) se conforma de otras muchas páginas unidas entre sí por enlaces o links, explicados más adelante en este mismo manual.
Un ejemplo de mapa web una vez plasmado en la página sería el siguiente:

Finalizado el proceso de definición, es el momento de ponerse manos a la obra, de pensar en el aspecto que queremos que tenga nuestra página, cómo estarán organizados los menús, etc.

1.2. La organización de una presentación web.

Se realizará un boceto inicial del aspecto que tendrá la página Web. Al hacer esto, no sólo se estará reflexionando acerca de la mejor forma de estructurar la información, de modo que se facilite la navegación a los usuarios que accedan a la página, sino que también se facilitará el trabajo en el caso de tener que realizar futuras revisiones y modificaciones.
Pautas a seguir.

1.2.1. Objetivos.

Fijar qué objetivos se quiere alcanzar a través de la página Web que se va a crear. Al tratarse de la primera página web, estos objetivos no deberían ser muy pretenciosos o ambiciosos. Es mejor comenzar poco o poco, por ejemplo se puede comenzar por crear una página que proporcione información en lugar de pretender crear un portal que contenga herramientas de búsqueda, aplicaciones multimedia, etc.
Tener claros los objetivos ayudará a definir contenidos claros, ordenados en una secuencia lógica y necesarios para la página, eliminando la confusión y la presencia de contenidos innecesarios que en ocasiones se puede observar en algunas páginas. Cualquier objetivo es válido siempre y cuando esté
argumentado y sea coherente con los objetivos de la empresa o de la persona que quiera publicar la página. Algunos ejemplos de objetivos podrían ser:

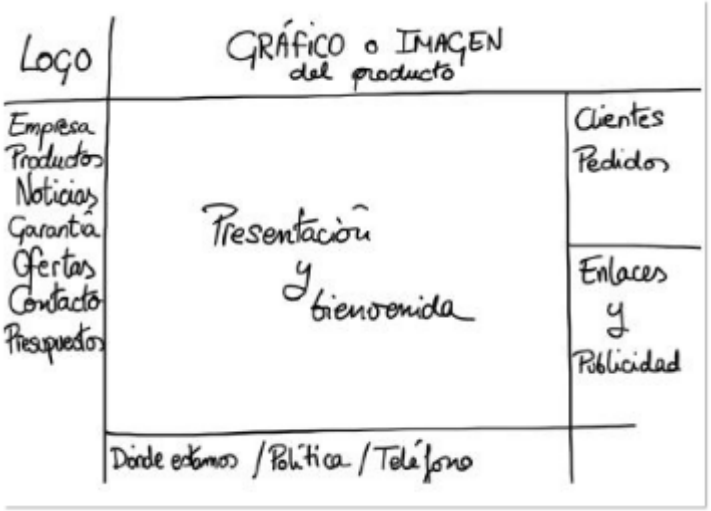
1. Obtener 250 contactos comerciales en seis meses.
2. Ofrecer a los clientes una herramienta de selección de productos.
3. Impactar al usuario con una web atractiva.
4. Vender nuestro producto directamente desde internet para ahorrar en costes de producción.

Cada empresa o persona debe elegir aquellos que mejor encajen con sus perspectivas personales o de negocio. Un aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de definir los objetivos es que, aunque HTML es un lenguaje básico y de imprescindible conocimiento para ser diseñador de páginas web, desafortunadamente sus herramientas son limitadas y no ofrecen las prestaciones que poseen otros lenguajes para proveer información de la forma más efectiva y para dotar de interactividad a la página. No obstante, si no dominamos su sintaxis podemos estar seguros de que nuestro conocimiento sobre diseño de páginas web no será completo.
La definición de objetivos evitará inconvenientes como diseñar una web pensando en los clientes, para después descubrir que sólo la visitan “extraños”, o bien, un diseño muy espectacular e innovador, cuando lo único que se pretende es que la persona deje sus datos de email para enviarle ofertas concretas, etc.

¿Cómo puede el hecho de tener en cuenta los objetivos ayudar en el diseño y en la eficiencia de la página? Si por ejemplo uno de los objetivos es reducir en un 20% el coste de selección de personal publicando ofertas de empleo en la página, debemos colocar esa sección muy a la vista del visitante o, de lo contrario, poca gente pulsará el link y los costes seguirán siendo similares.
O bien, si nuestro objetivo es dar a conocer que el primer disco de nuestra banda de rock ya está a la venta, este apartado debería ser el protagonista de la página de inicio.

1.2.2. Contenidos.

Una vez definidos los objetivos, hay que organizar el contenido de la página por temas o secciones que se ajusten a los objetivos, estableciendo epígrafes o secciones de modo que la información relacionada sea fácilmente localizada por parte del usuario. El mapa web creado en la fase de definición nos ahorrará gran parte del trabajo, puesto que ahora sólo hay que distribuir las categorías en la estructura. Un boceto en papel, aunque simple, es un buen recurso:



Es conveniente que la información que presente la página en pantalla no sea muy extensa ya que esto suele desmotivar al usuario. En este sentido, es útil organizar la información en apartados o crear enlaces, por ejemplo palabras relevantes que conectan con información relacionada. Hay que guardar el equilibrio ya que, si por el contrario los temas son muy cortos, el usuario puede percibir carencias en la información. En este caso, lo correcto sería agrupar los subtemas bajo un encabezado algo más general.

Además, los contenidos para la web pueden ser gráficos, multimedia o simplemente texto. Se considera que estos son buenos contenidos para la web si cumplen lo siguiente:

1. Están concebidos para Internet.
2. Se ajustan a los objetivos del sitio.
3. Dan respuesta a las necesidades y tareas del usuario.
4. Tienen una buena producción.
5. Respetan los estándares y la accesibilidad Web.

En cuanto al texto, en la mayoría de los casos éste es el protagonista del sitio. La resolución de las pantallas, el tiempo promedio por página, la ruptura en la linealidad del sitio y, sobre todo, el poder de determinación del usuario, exigen la escritura de textos que permitan una lectura rápida. Por supuesto,
un buen diseño tipográfico ayudará a la eficiencia en la lectura. Por tanto, debemos tener en cuenta que los contenidos web deben tener una construcción particular que atienda los retos y a la vez aproveche las bondades del medio.

1.2.3. Revisión de los objetivos.

Finalmente, y antes de empezar a trabajar en la presentación web propiamente dicha, hay que analizar si lo que se ha plasmado en el mapa de la web cubre los objetivos que se plantearon al principio. Si no fuese así, habrá que replantear tanto la información como la estructura de la presentación Web.
HTML, CSS, JavaScript, SQL, etc., son lenguajes de programación a tener en consideración a la hora de revisar los objetivos, puesto que son el "sistema nervioso central" de nuestra página. Hay que asegurarse de que el lenguaje elegido se ajusta a los objetivos planteados y al tipo de diseño elegido en el prototipo. Por ejemplo, si nuestra pretensión es insertar un catálogo de productos procedente de una base de datos, HTML no sería suficiente.
Testear los objetivos es una de las maneras más efectivas de sacar el mayor partido a la página sin gastar demasiado de entrada.
Por otra parte, es conveniente que los objetivos se ajusten a lo que sería una página "fácil de usar", es decir, tener lo que en el mundo de Internet se denomina usabilidad, para lo cual deben respetar los siguientes requisitos en la página:

1. Facilidad de retentiva
2. Sencillez de aprendizaje
3. Eficiencia en el uso
4. Prevención de errores y recuperación
5. Satisfacción del visitante

Si a priori nuestro boceto resulta ajustarse a los objetivos fijados, es porque el diseño de la arquitectura realizado previamente puede ser válido.

1.3. Introducción al lenguaje HTML.

HTML es un lenguaje artificial que los ordenadores son capaces de interpretar y diseñado para que los programadores redacten instrucciones que los navegadores ejecutan para originar la página web. Es decir, HTML es un lenguaje de programación, o un "idioma que la máquina entiende y procesa para dar una respuesta".
Los lenguajes de programación se utilizan para crear programas que especifiquen el comportamiento que debe tener una máquina, para expresar algoritmos con precisión, para realizar cálculos complejos, etc.
Los primeros lenguajes de programación surgieron antes de la existencia de los ordenadores y se usaban para dirigir el comportamiento de máquinas como telares o pianos que sonaban sin pianista.
Las siglas de HTML significan HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto). El hipertexto en una computadora es texto que posee referencias (hipervínculos, links o enlaces) a otro texto. Para simplificar podemos decir que el hipertexto es aquel texto que pulsamos con el ratón del ordenador y nos conduce a otro texto cuando utilizamos Internet. Pero además de texto, el hipertexto puede estar formado por tablas, imágenes u otros elementos. Este concepto surgió debido a la necesidad de los científicos de procesar la información mecánicamente entre ordenadores conectados.
En enero de 2008, W3C (World Wide Web Consortium, consorcio internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web) publicó un borrador de la versión 5.0 de HTML, lo que ellos mismos llaman el futuro del contenido web. Algunas de las nuevas características son los APIs para dibujar
gráficos en dos dimensiones, incorporar y controlar contenido de audio y vídeo, mantener

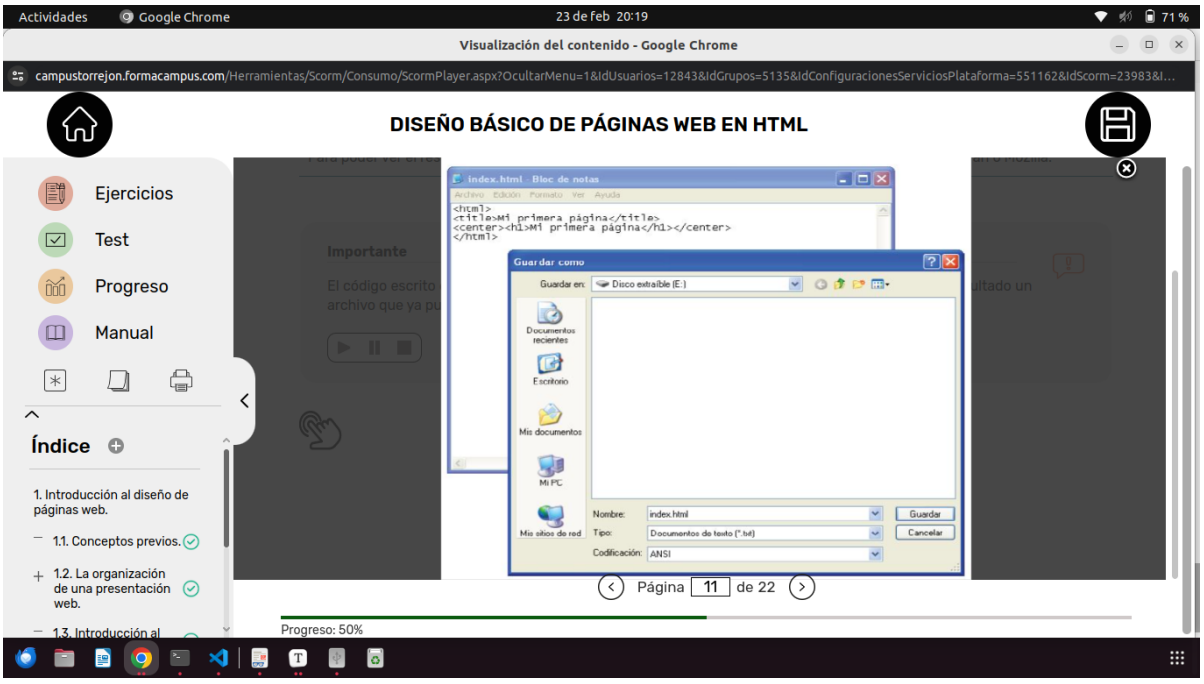
constante en la parte del visitante el almacenamiento de datos y ofrecer a los usuarios la edición de documentos de forma interactiva.
En esencia, HTML sirve para estructurar documentos (títulos, párrafos, listas, etc.), pero no describe la apariencia o el diseño de un documento sino que ofrece las herramientas necesarias para dar formato, según la capacidad del servidor web en el que se almacenan las páginas web y la capacidad del navegador (tamaño de la pantalla, fuentes que tiene instaladas, etc.). Por esta razón, y para no caer en la frustración si el aspecto no es el que se preveía, no se debe diseñar los documentos basándolos en cómo se muestran
en el navegador, sino que hay que centrarse en proporcionar un contenido claro y bien estructurado que resulte fácil de leer y entender.

El lenguaje HTML tiene dos ventajas que lo hacen prácticamente imprescindible a la hora de diseñar una presentación web: su compatibilidad y la facilidad que plantea su aprendizaje debido al reducido número de etiquetas en las que se apoya.

1.4. Primeros pasos.

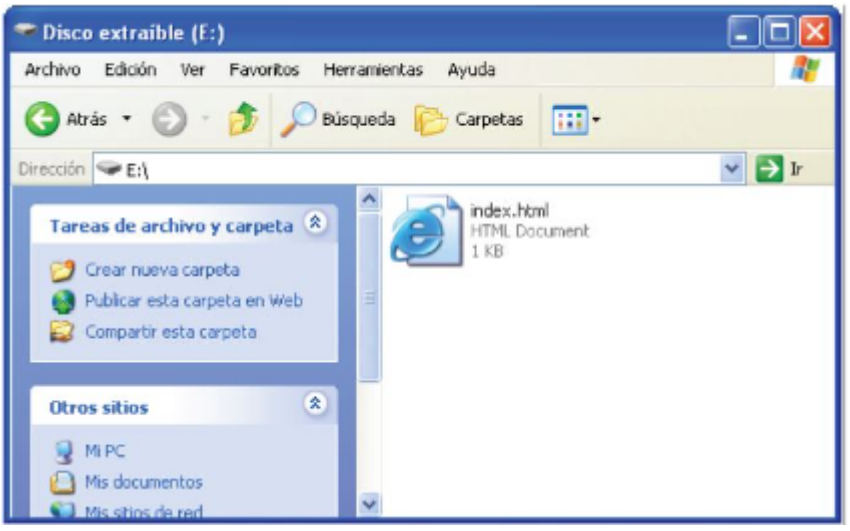
Lo primero que hay que saber antes de comenzar a programar en HTML es lo siguiente:

1. Para escribir el código sólo es necesario un editor de texto básico como el bloc de notas de Windows, Gedit de Linux o WordPad.
2. Para poder ver el resultado es necesario tener instalado un navegador web como Internet Explorer, Safari o Mozilla.



Importante
El código escrito en el editor de texto se guardará en formato *.htm o *.html, lo cual dará como resultado un archivo que ya puede ser abierto con el navegador.

El archivo generado ya no será un archivo de texto, sino un documento HTML interpretable por los navegadores. En el siguiente ejemplo se guardó el archivo de texto creado en el Bloc de Notas con la extensión *.html y, como se puede observar, el icono del documento ya no es el típico de un archivo de texto sino el de una página web.



Recuerda:

Para guardar el archivo de texto en formato *.html simplemente hay que abrir el Bloc de notas el menú archivo, seleccionar la opción guardar como y teclear el nombre deseado seguido de un punto y las letras htm o html .

Una vez guardado el archivo como *.html, no hay que guardar el archivo de texto. Para modificar el código sólo hay que abrir el archivo *.html y, en el menú “Ver” del navegador, abrir la opción “Código fuente”.

Se abrirá el archivo de texto donde se puede modificar el código y guardarlo una vez modificado. Para ver si el resultado es adecuado, se actualiza la página pulsando la tecla F5, o bien, pulsando el botón del navegador “Actualizar”. Si los cambios son correctos, aparecerán en la página. Si no lo son, es que no hemos escrito bien el código o no lo hemos guardado.

1.5. La sintaxis del lenguaje HTML.

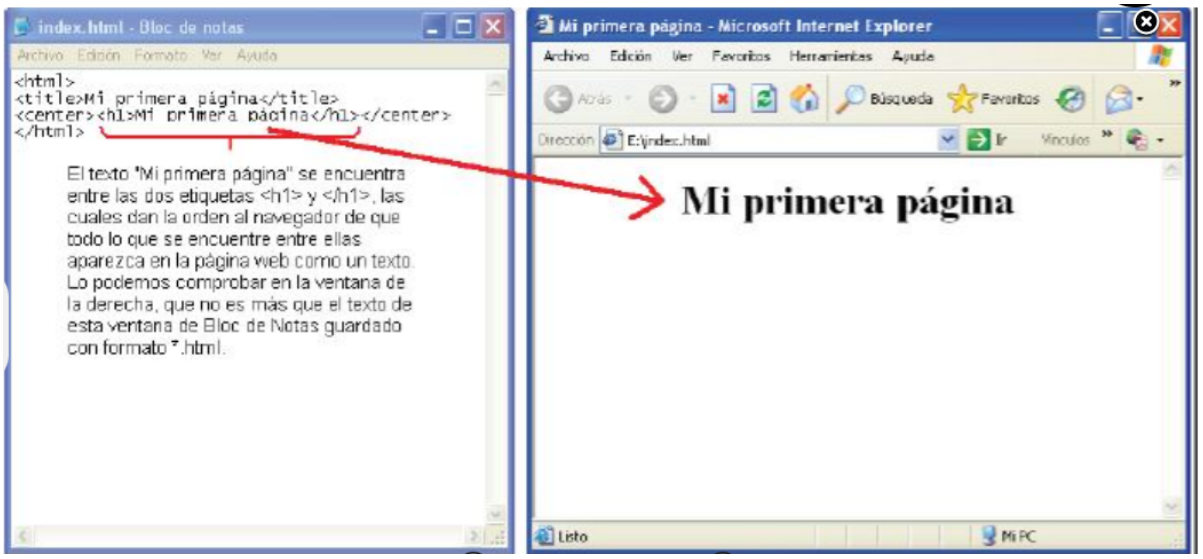
La sintaxis de un lenguaje de programación son las reglas que indican cómo realizar las construcciones del mismo. La sintaxis de HTML consiste en etiquetas, atributos y los elementos que conforman la página, tanto el texto como las imágenes, tablas, gráficos, etc. Esto llevado a la práctica, se plasma en comandos como el siguiente:

```
<etiqueta> elemento afectado </etiqueta>
```

La primera etiqueta activa la orden y la última, que es la misma que se sitúa al principio pero precedida por el signo /, la desactiva. No todas las etiquetas tienen principio y final, pero sobre esto se profundizará en temas posteriores. Para aclararlo más aún, la orden estará entre corchetes y todo aquello que se encuentre entre la primera etiqueta y la etiqueta de cierre (en el ejemplo anterior sería el texto “elemento afectado”) será lo que aparezca en la página web. Lo que está entre corchetes no aparecerá puesto que es la instrucción. Por ejemplo, para insertar un fragmento de texto tendríamos que escribir en el Bloc de Notas lo siguiente:

```
<font> Este sería el texto que aparecería en la página web </f
```

La primera etiqueta y la de cierre no aparecerían, son la orden, que en este caso dan la instrucción de insertar texto. Vamos a verlo más claramente en el ejemplo:



Entre otras cosas, HTML permite realizar las siguientes operaciones:

1. Agregar fondos al documento y definir el color del texto.
2. Establecer el tamaño (entre 1 y 7 puntos), color y tipo de fuente. El tipo de fuente que aparece en el documento dependerá de si la tiene instalada el usuario que accede a la web. De ahí que se utilicen fuentes que habitualmente se encuentran instaladas en todos los navegadores.
3. Definir enlaces, también denominados hipervínculos o links, entre documentos y relacionar distintas fuentes de información.
4. Definir líneas horizontales de separación del texto, definir párrafos y centrar el texto.
5. Resaltar el texto (negrita, cursiva, superíndice, subíndice, etc.) y definir el aspecto del texto en función de su contenido (dirección de correo, código de ordenador, etc.).
6. Uso de listas numeradas y de viñetas. Utilizando imágenes se puede definir cualquier tipo de viñeta.
   Inclusión de imágenes en formato GIF, JPEG o PNG. Las imágenes permiten conseguir algunos efectos interesantes como fuentes de un formato especial, inclusión de cuadros u organigramas, crear imágenes sensibles o mapeadas e imágenes dinámicas, etc.
7. Inserción de ficheros multimedia o secuencias de vídeo.
8. Definición de tablas. Un uso apropiado de las tablas permite colocar el texto en columnas, establecer alineaciones más avanzadas de textos y gráficos. En definitiva, aplicar opciones más espectaculares de presentar el texto y los gráficos.
9. Uso de formularios. Los formularios permiten al usuario enviar información, como por ejemplo la respuesta a una encuesta, comentarios, consultas a un interfaz de búsqueda o base de datos, etc.

Términos importantes:

1. ARPA: El programa del Departamento de Defensa Estadounidense que desarrolló una red descentralizada, la base de Internet.
2. www: Nueva forma de interactuar con Intenet usando hipertexto inventada en el CERN de Suiza.

3. IRC: Protocolo de conversación en tiempo real.
4. TCP-IP: Sistema de protocolos en los que se basa Internet, permitiendo la comunicación entre los equipos conectados.

1.6. Editores y convertidores.

Herramientas que sustituyen al Bloc de Notas y demás editores de texto, fáciles de utilizar y que permiten crear páginas web de forma intuitiva, sin necesidad de contar con amplios conocimientos del lenguaje HTML. Aportan muchas más prestaciones como por ejemplo, colorean el código para que a la hora de buscar alguna etiqueta o revisar lo.
Estas herramientas permiten crear un código inicial que después puede ser depurado u optimizado,
para lo cual se necesita un amplio conocimiento del código HTML.
Algunas de las herramientas editoras y convertidoras de código HTML más utilizadas:

1. Adobe Fireworks
2. Adobe Dreamweaver
3. Microsoft Expression Web
4. HTML Kit

A la hora de elegir uno, es importante considerar que existen dos tipos de software y que depende de nuestras preferencias o necesidades la decisión a tomar.
Por una parte están los programas WYSIWYG (what you see is what you get, del inglés “lo que ves es lo que obtienes”).
Estas aplicaciones basan su funcionamiento en la realización de la página de manera visual, es decir, se va arrastrando los elementos que conformarán la página a un espacio de trabajo de manera que el resultado final se va diseñando como si se tratara de un collage. El código fuente está disponible para el usuario por
si quiere optimizarlo, depurarlo o modificarlo. En este grupo estaría Adobe Dreamweaver.
Por otra parte están los editores de código en los que el programador va escribiendo las líneas de código con la opción de ir comprobando el resultado en otra ventana o panel. Poseen múltiples prestaciones y suelen trabajar con numerosos lenguajes de programación. En este grupo estarían Microsoft Expression Web y HTML Kit.
Hay desarrolladores que piensan que elegir un programa WYSIWYG no es muy profesional porque ensucian el código y hay que estar depurándolo a menudo, y otros que opinan que son mucho más rápidos, intuitivos y atractivos.
En la lectura de este manual, se recomienda la utilización del Bloc de Notas porque permite una asimilación y compresión del código HTML imprescindible para su posterior dominio. El
Bloc de Notas se encuentra normalmente en los accesorios de Windows, abriendo Inicio > Programas > Accesorios > Bloc de Notas.

Ideas clave

1. Antes de comenzar a crear una página web lo más conveniente es detenerse a pensar en el propósito de la misma y en la audiencia que la va a visitar, fijarse unos objetivos y evaluar los contenidos.

2. Los objetivos deben ajustarse a lo que sería una página “fácil de usar”, es decir, tener usabilidad, para lo cual deben respetar principios como la facilidad de retentiva, sencillez de aprendizaje, eficiencia, prevención de errores y satisfacción del visitante.
3. HTML es un lenguaje de programación de páginas web básico pero imprescindible para los programadores. Su funcionamiento se basa en el uso de etiquetas que dan las instrucciones necesarias al navegador para que interprete cómo debe mostrar los elementos en la página.
4. El código HTML es escrito por el programador en un editor de texto. Este texto es guardado como un documento con la extensión *.html, lo cual lo convierte en un archivo que se puede abrir con el navegador.
5. El software disponible en el mercado para programar en HTML puede ser de dos tipos: WYSIWYG, para realizar la página visualmente y los editores de código, los cuales dan el resultado de la página según se va escribiendo las líneas de código.
6. El HTML se transmite a través del protocolo http.
7. El lenguaje HTML usa como elemento básico las etiquetas.
8. Además de texto normal también incluye elementos multimedia pero sobre todo enlaces que permiten saltar a otros documentos.
9. El elemento básico que usa el HTML se modifica a su vez por los atributos.

INFORMACION BUSCADA EN INTERNET PARA CREAR EL EJERCICIO DE MI PRIMERA WEB

Todas las etiquetas HTML5 y sus funciones

Con una gran cantidad de etiquetas HTML5 disponibles hoy en día, es posible englobarlas de una manera más sencilla. Por lo que hemos creado una lista de todas las etiquetas HTML5 que son más comunes y la función que poseen. **De manera que puedas utilizarla según sea necesario.**

Elementos iniciales

Entre los **elementos iniciales** podemos encontrar etiquetas HTML5 como:

1. , la cual permite que los navegadores comprendan que un documento se basa en HTML5.
2. , que indican la etiqueta de apertura y cierre de un documento HTML. Si se desea agregar cualquier tipo de elementos, deben estar dentro de dichas etiquetas.

Elementos para metadatos

En el caso de los **elementos para metadatos** es posible utilizar las siguientes etiquetas:

- , que indican los metadatos respecto a un documento como los enlaces. Esta clase de información brindada sólo es visible para los navegadores.
- , la etiqueta que define el título de una web.
- , utilizada para afiliar recursos que son externos a dicho documento.
- , utilizada para poder colocar metadatos como el autor de la web o hasta su descripción. Siempre es usada para datos que no poseen una etiqueta específica.
- , funciona como medio para ingresar código CSS en el documento.

Elementos de secciones

Dividir una página por secciones es más que necesario para que sean visualmente atractivas y posean una estructura que los navegadores comprendan. Es por ello que, mencionamos las versiones más comunes de etiquetas para poder crear secciones dentro de una web:

- . Incluye todo el contenido que se desee mostrar dentro de la página web.
- . Define el contenido que estará ubicado dentro de la sección de navegación de la página.
- . Permite elegir el contenido principal que posee un documento, siendo único.
- ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  # . Permiten crear una estructura para el contenido de una página web. Son esenciales para cumplir con la correcta organización de dicho contenido.

- . Indica la sección de un documento HTML.
- . Incluye el contenido de una página que es independiente.
- . Todo el contenido extra de una página web se incluye en estas etiquetas, pues posee poca relevancia, pero coincide con la web.
- . Incluye el contenido que irá en el pie de página.
-

. Define la parte superior o cabecera de una web. En ella mayormente se encuentra el logotipo y nombre de la web, así como el menú.

Elementos semánticos o estructurales

- . Ayuda a la creación de hiperenlaces dentro del documento HTML.
- . Con esta etiqueta se puede definir la importancia de una o más palabras, ayudando a mantener un mejor SEO. Dado que las define como más importantes.
- . Cuando se necesita dejar un comentario dentro del contenido, entonces se utiliza este tipo de etiqueta. Aunque no influye en la comprensión de un usuario por el documento, aporta información relevante.
- . Esta etiqueta define el título de una obra.
- **y** . Si se desea definir un subíndice, se utiliza . Mientras que los superíndices se definen con la etiqueta ·
- . Si deseas resaltar un texto dentro de la web, esta es la etiqueta funcional.
- **.** Es utilizada en combinación con atributos como “class” o “id”, permitiendo definir una serie de características en ellos.
- **.** Cualquier salto de línea dentro de una página web requiere de esta etiqueta.

Elementos para creación de tablas

Si deseas organizar mejor el contenido de una página web, las tablas siempre son una buena opción. Por lo que hemos recolectado las etiquetas HTML5 de mayor relevancia para la creación de tablas en una página web.

- . Si quieres crear una tabla para tu página web, entonces necesitas utilizar estas etiquetas y dentro de ellas encerrar al resto de etiquetas necesarias.
- . Indica el título que posee la tabla de tu web.
- . Si quieres agrupar una serie de columnas se utiliza dicha etiqueta.
- . Etiquetas HTML5 para indicar los datos que corresponden a la tabla.
- . Define las filas de una tabla, encargadas de categorizar a las columnas que la conforman.
- . Define cuáles son los bloques de filas encargados de describir todas las etiquetas que conforman las columnas.
- . Define toda la fila de celdas que posee una tabla.
- . Etiqueta que define una celda en específico de una tabla.
- . Tiene la función de definir cuál será el encabezado que posee una celda específica.

Elementos de formularios

Las páginas web buscan interactuar con el tráfico de manera constante, por lo que necesitan de etiquetas HTML5 para formular los formularios. En este caso, **te presentamos las opciones más comunes para poder implementarlas en una web.**

- Esta es la etiqueta de apertura y cierre que incluye un formulario para una web. Todas las etiquetas que definen dicho formulario deben estar encerradas entre estas dos etiquetas.
- . Esta opción es utilizada para poder definir a un conjunto de elementos que posee un formulario web. Lo mejor es identificar a las etiquetas que puedan estar contenidas dentro de esta.
- . Etiqueta que se encarga de definir el título correspondiente a la etiqueta .
- . Etiqueta que define el título de un control que conforma el formulario.
- Gracias a esta etiqueta los usuarios poseen una introducción al formulario y resulta ser una de las más esenciales.
- . Define cualquier botón de un formulario web.
- . Etiqueta que permite la selección entre una serie de opciones que se encuentran en dicho formulario.
- . Esta etiqueta se encuentra ligada a la anterior y permite definir las opciones que estarán dentro del campo de . En este caso, define un campo para que el usuario ingrese un texto con una cantidad máxima de contenido especificado por el desarrollador.

Elementos multimedia

Dada la creciente necesidad de contar con una mayor cantidad de contenido multimedia dentro de las páginas web, estas etiquetas HTML5 te servirán. **Cada una de ellas te permite implementar un tipo de elemento multimedia a una web, funcionando de manera distinta.**

- . Encierra toda la música y sonido de una página web.
- . Encierra las aplicaciones externas que mayormente pueden incluir un reproductor.
- . Se encarga de definir la fuente para las etiquetas de audio y vídeo.
- . Incluye las pistas para las etiquetas de audio y vídeo respectivamente.
- . Esta etiqueta incluye un vídeo o película.

Las **etiquetas HTML5** son bastante amplias e incluyen funciones que permitirán al navegador entender el contenido de una web.

Además, definen el comportamiento de las mismas y te ayudan a poder crear una página web eficiente. **Ahora que conoces todas estas opciones, puedes utilizarlas y modificar tu web para que tenga el diseño que necesitas.**